

Academia Preuniversitaria

Excelencia Académica Preuniversitaria

ÁLGEBRA

Teoría • Ejercicios Propuestos • Ejercicios Resueltos

5 Unidades • 46 Temas • Niveles Básico, Intermedio y Avanzado

Docente: [Elmer Edison Achalma Mendoza]

Ciclo: Anual 2026 **Edición:** Primera

Contents

1	Fundamentos Algebraicos	7
2	Ecuaciones e Inecuaciones	9
3	Relaciones y Funciones	11
4	Polinomios	13
5	Progresiones y Binomio de Newton	15

Índice Temático — Álgebra Preuniversitaria

5 Unidades · 46 Temas · Teoría, Ejercicios y Resueltos

UNIDAD I

Fundamentos Algebraicos

Temas 1–10

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Introducción al Álgebra | 6. Cocientes notables |
| 2. Conjuntos numéricos | 7. Factorización |
| 3. Expresiones algebraicas | 8. Fracciones algebraicas |
| 4. Operaciones algebraicas | 9. Radicales algebraicos |
| 5. Productos notables | 10. Potenciación y radicación |

UNIDAD II

Ecuaciones e Inecuaciones

Temas 11–20

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 11. Ecuaciones de primer grado | 16. Ecuaciones logarítmicas |
| 12. Ecuaciones de segundo grado | 17. Sistemas de ecuaciones |
| 13. Ecuaciones bicuadradas | 18. Inecuaciones lineales |
| 14. Ecuaciones irracionales | 19. Inecuaciones cuadráticas |
| 15. Ecuaciones exponenciales | 20. Sistemas de inecuaciones |

UNIDAD III

Relaciones y Funciones

Temas 21–32

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 21. Relaciones | 27. Función irracional |
| 22. Funciones | 28. Función exponencial |
| 23. Función lineal | 29. Función logarítmica |
| 24. Función cuadrática | 30. Funciones especiales |
| 25. Función polinómica | 31. Composición de funciones |
| 26. Función racional | 32. Función inversa |

UNIDAD IV

Polinomios

Temas 33–40

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 33. Polinomios | 37. Teorema de Ruffini |
| 34. Operaciones con polinomios | 38. Teorema del factor |
| 35. División algebraica | 39. Relaciones de Girard |
| 36. Teorema del residuo | 40. Ecuaciones polinómicas |

UNIDAD V**Progresiones y Binomio****Temas 41–46**

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 41. Sucesiones | 44. Interés compuesto |
| 42. Progresión aritmética | 45. Binomio de Newton |
| 43. Progresión geométrica | 46. Triángulo de Pascal |

Tip Preuniversitario

Cómo usar este libro: cada semana consta de tres partes: (1) **Teoría** con definiciones, propiedades y ejemplos resueltos; (2) **Ejercicios propuestos** en dos columnas con 5 alternativas; (3) **Ejercicios resueltos** con desarrollo pedagógico paso a paso. Se recomienda estudiar la teoría primero, intentar los ejercicios y verificar con los resueltos.

UNIDAD 1

Fun- damentos Algebraicos

UNIDAD 2

Ecua- ciones e Inecuaciones

UNIDAD 3

Relaciones y Funciones

UNIDAD 4

Poli- **nomios**

UNIDAD 5

Progresiones y Binomio de Newton
